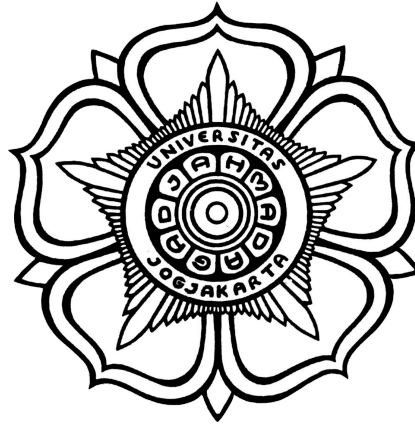


PROPOSAL TUGAS AKHIR

**PERANCANGAN ULANG UI/UX APLIKASI MOBILE SISTEM INFORMASI
TERINTEGRASI 'NGANJUK SMART CITY' MENGGUNAKAN
METODE USER CENTERED DESIGN**

**REDESIGNING UI/UX FOR MOBILE APPLICATION OF INTEGRATED
INFORMATION SYSTEM 'NGANJUK SMART CITY' USING
USER CENTERED DESIGN METHOD**



SRI WAHYU ADININGTYAS

20/457272/SV/17719

**PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2023

1. Judul

Perancangan Ulang UI/UX Aplikasi Mobile Sistem Informasi Terintegrasi ‘Nganjuk Smart City’ Menggunakan Metode User Centered Design

2. Deskripsi

Menurut Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat. Dalam era perkembangan masyarakat yang dinamis dan tuntutan pelayanan yang semakin kompleks, keberhasilan suatu pemerintahan tidak terlepas dari pentingnya pelayanan publik yang efisien dan efektif.

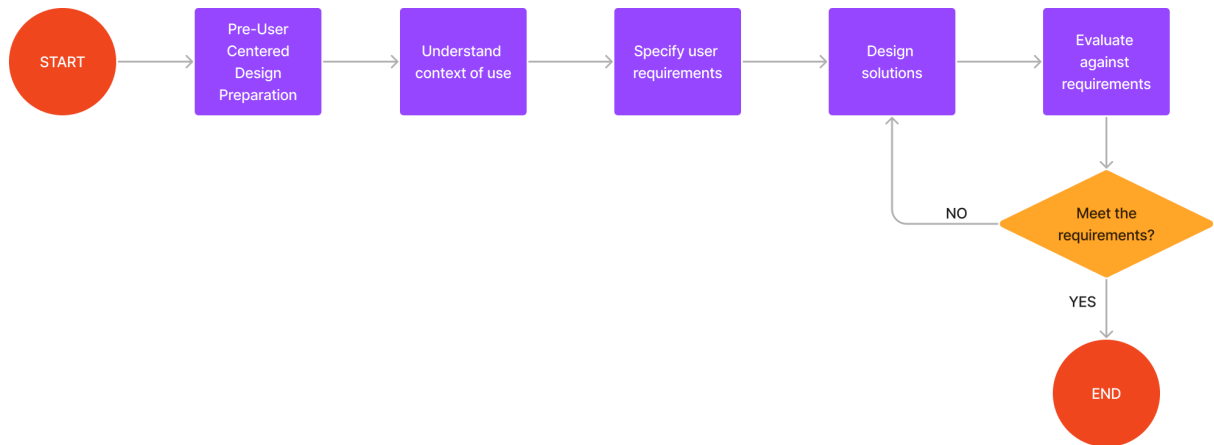
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk melalui tugas pokok dan fungsi ingin mewujudkan *Good Governance* melalui *electronic Government* (e-Government). E-Government adalah langkah modernisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari e-Government adalah memberikan informasi, pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Aplikasi mobile *Nganjuk Smart City* merupakan sebuah platform untuk mengintegrasikan beberapa sistem informasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Nganjuk, sehingga tercipta suatu platform layanan publik yang bisa diakses dalam satu wadah *Nganjuk Smart City*. Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi akan memberikan kemudahan untuk pengguna dan menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan tupoksi sebuah instansi pemerintah.

Dengan adanya platform layanan publik *Nganjuk Smart City* yang mengintegrasikan berbagai sistem informasi pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk, muncul kebutuhan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Oleh karena itu, pengembangan desain UI/UX aplikasi Nganjuk Smart City dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip User-Centered Design (UCD). Dengan menggunakan prinsip kerja UCD, proses pengembangan akan melibatkan perhatian khusus pada kebutuhan dan preferensi pengguna.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metodologi User Centered Design untuk mendesain ulang aplikasi mobile sistem informasi terintegrasi *Nganjuk Smart City*. Metode ini terdiri dari fase seperti berikut:



a. Pre-User Centered Design Preparation (Pre-analysis before redesign)

Sebelum mengawali proses User Centered Design, peneliti akan melakukan *literature study* terkait metode yang digunakan untuk menganalisis design terdahulu. Setelah itu, peneliti akan melakukan *User Experience Questionnaire* (UEQ) sebagai metode awal untuk mengumpulkan data kesan pengguna untuk desain terdahulu.

1. Literature Study

Dalam kegiatan literature study terkait User Experience Questionnaire (UEQ), peneliti melakukan pencarian, analisis, dan pemahaman terhadap literatur dan penelitian yang berkaitan dengan UEQ.

2. User Experience Questionnaire (UEQ)

Kuesioner Pengalaman Pengguna (User Experience Questionnaire atau UEQ) mengevaluasi tingkat kegunaan dan pengalaman pengguna sebagai konsep dasar dalam menilai UX. Dibuat dan diimplementasikan melalui uji coba eksperimental dengan enam skala, kuesioner ini mencerminkan aspek-aspek utama dari penilaian pengalaman pengguna untuk kumpulan

item yang lebih besar. Kuesioner ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan pandangan, pendapat, dan sikap mereka terhadap produk yang sedang dievaluasi dengan cara yang sederhana dan langsung.

b. Understand context of use

Langkah awal pada proses pengembangan desain yang menggunakan metode *User Centered Design* adalah mengidentifikasi siapa yang akan memakai produk, tujuan mereka menggunakan produk, dan pada kondisi apa mereka akan memakai produk tersebut. Maka dari itu, pada langkah ini peneliti akan menggunakan *Conduct Interviews* dengan beberapa orang yang berpotensi menggunakan aplikasi *Nganjuk Smart City*. Berikut adalah langkah langkah yang akan dilakukan dalam fase ini:

1. Conduct Interviews

Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait kendala yang dihadapi oleh pengguna saat menggunakan aplikasi, serta memahami kebutuhan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut.

2. Menjabarkan permasalahan pengguna dalam *pain points*

Ketika sudah melakukan kegiatan *conduct review*, peneliti akan menjabarkan permasalahan pengguna dalam sebuah *pain points*, hasil dari proses ini akan digunakan pada tahap berikutnya, yaitu menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi.

3. Membuat User Persona

Langkah berikutnya adalah menciptakan persona pengguna yang diperoleh melalui tanggapan responden. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai kebutuhan pengguna, mengembangkan konsep abstrak dari "pengguna" menjadi individu dengan emosi dan pemikiran, menggambarkan pengguna dengan tujuan dan karakteristik yang serupa, dan mendekatkan diri lebih lanjut untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik.

c. Specify user requirements

Ketika sudah selesai melakukan langkah sebelumnya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan user. Pada langkah ini kebutuhan user akan dispesifikasikan sehingga akan memudahkan peneliti untuk menghasilkan solusi.

d. Design Solution

1. Wireframes

Pada tahap ini, peneliti akan membuat desain wireframe. Wireframe digunakan sebagai referensi dasar untuk tata letak desain.

2. *UI Style Guide*

Sebelum merancang desain antarmuka pengguna, diperlukan *UI Style Guide* agar desainnya lebih seragam dan memiliki aturan saat digunakan. Beberapa *UI Style Guide* yang akan digunakan mencakup warna, tipografi, tombol, dan ikon.

3. *UI Prototype Design*

Setelah merancang desain dengan menggunakan wireframe, langkah berikutnya adalah membangun desain menjadi high fidelity. Dalam merancang desain antarmuka pengguna ini, peneliti akan menggunakan Figma dengan panduan gaya antarmuka pengguna yang telah disiapkan sebelumnya.

e. Evaluate against requirements

Setelah menciptakan prototipe aplikasi, penelitian ini akan melaksanakan Usability Testing pada beberapa target pengguna yang sesuai dengan profil persona yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dampak dari solusi desain yang telah dikembangkan. Sebelumnya target user akan diminta juga untuk membandingkan desain aplikasi terdahulu dengan desain yang sudah dikembangkan dengan metode *User Centered Design*.

4. Tech Stack

Tools utama yang digunakan dalam mendesain sistem adalah:

1. **Figma** digunakan sebagai platform serbaguna untuk mengembangkan desain antarmuka pengguna (UI) dan merencanakan penelitian pengalaman pengguna (UX).

5. Mitra

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

6. Daftar Pustaka

- Adrian, M., Gandhi, A., & Mizalfi, R. (2022). Evaluation and Improvement of User Interface for Online Passport Service Application using User Centered Design Approach. *2022 The 1st International Conference on Software Engineering and Information Technology (ICoSEIT)*, 144-149. <https://doi.org/10.1109/ICoSEIT55604.2022.10030059>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. (2017). Pengertian, Keuntungan, dan Kerugian E-government. <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. (2019). Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. <https://diskominfo.nganjukkab.go.id/profil/3>
- Gandhi, A., Herdiani, A., & Safitri, S. L. (2022). Redesigning Phillip's Online Electronic Mart System (POEMS) Investment Services Application using The User-Centered Design (UCD) Method. *2022 The 1st International Conference on Software Engineering and Information Technology (ICoSEIT)*, 162-167. <https://doi.org/10.1109/ICoSEIT55604.2022.10030012>
- Hasim, W., Nugroho, H. A., Wibirama, S. (2019). Redesign of E-Participation using User-Centered Design Approach for Improving User Experience. *2019 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT)*, 857-861. <https://doi.org/10.1109/ICOIACT46704.2019.8938545>

- Rachmawati, R., Ramadhan, E., & Rohmah, A. A. (2018). Aplikasi Smart Province “Jogja Istimewa”: Penyediaan Informasi Terintegrasi dan Pemanfaatannya. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(1), 14-23. <https://doi.org/10.22146/mgi.31662>
- Sardi, I. L., Sebayang, L. A. A., & Riskiana, R. R. (2021). Evaluation and User Interface Design Recommendation Using User Centered Design Method in Finpay Money Application. *2022 The 1st International Conference on Software Engineering and Information Technology (ICoSEIT)*, 150-155. <https://doi.org/10.1109/ICoSEIT55604.2022.10030028>
- Schrepp, M. (2023). *User Experience Questionnaire Handbook: All you need to know to apply the UEQ successfully in your projects* (11th ed.). User Experience Questionnaire (Online). <https://www.ueq-online.org/>
- Republik Indonesia. 2009. Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.